

1. Contexto — cómo se llegó al protocolo actual

Antes de contar con una cámara dedicada, el flujo se probó con los teléfonos disponibles en ese momento: personales (iPhone 12, Samsung S25) y de trabajo (Samsung A26 5G, Redmi 13). De esa comparación, el iPhone 12 quedó como base del protocolo por el tipo de sensor y de procesamiento de imagen que entrega, no por preferencia de marca.

El iPhone 16 se solicitó después por el mismo criterio, llevado un paso más allá: entrega fotos más "reales", con menos composición computacional automática (suavizado, HDR agresivo, sobre-nitidez) que puede alterar tamaño y color percibido del grano.

De los otros tres modelos comparados en las pruebas iniciales, ninguno igualó el color realista del iPhone bajo el mismo protocolo:

Teléfono	Resultado observado
Samsung A26	Sobreexpuesto hacia blanco — pierde el tono cálido real del grano
Redmi	Sobreexpuesto hacia blanco — mismo patrón que el A26
Samsung S24	Áreas anómalamente pequeñas — problema de escala/segmentación, no de color

Identificar una alternativa válida requeriría un teléfono no probado aún, distinto a los cuatro ya evaluados — repitiendo la misma prueba controlada con el modelo candidato (foto real + moneda Q1 + comparación de RGB contra el grano físico). No basta con revisar una hoja de especificaciones.

- **Posible excepción de bajo costo: el Samsung A26.** A diferencia del Redmi y el S24 (saturados a blanco puro, 255/255/222 y 255/255/234), el A26 no llegó al tope del canal (222/203/166) — solo salió más pálido que el real. Antes de invertir en un teléfono nuevo, vale la pena repetir el A26 con los controles manuales de exposición y temperatura que ya se usan en Grain Cam para el iPhone, en vez de la captura web sin ajustes con la que se probó originalmente.
- **El software es agnóstico al dispositivo.** Grain Analyzer acepta la foto de cualquier teléfono o cámara. Lo que debe estar bien no es la marca, es la **imagen**: que conserve tamaño y color lo más reales posible, sin procesamiento que los distorsione.
- **El iPhone 16 no es estrictamente necesario.** El protocolo ya funciona en producción con el iPhone 12, y un iPhone 13 debería funcionar igual siguiendo el mismo paso de calibración (moneda Q1 + nueva línea base RGB) — aunque esto todavía no se ha confirmado con una prueba controlada. El 16 aporta una mejora incremental (menos composición computacional automática), no un requisito para que el sistema opere: lo que realmente determina si un teléfono sirve es que se calibre correctamente, no el modelo o la generación.

2. Evidencia — resultados de la cámara profesional (Canon EOS T8i)

Última sesión de prueba, 10 líneas genéticas, granos individuales por línea:

Línea	N	Área prom (mm2)	Área DE (mm2)	Eje mayor (mm)	Circ. prom	R	G	B
Línea 1	10	171.53	69.46	19.52	0.486	238.8	232.0	200.9
Línea 10	9	219.17	95.61	21.14	0.674	236.0	231.4	204.1
Línea 2	10	136.45	68.24	18.16	0.437	236.0	229.3	197.6
Línea 3	10	198.84	99.78	20.41	0.581	235.7	230.4	198.3
Línea 4	10	207.13	86.44	20.06	0.643	239.1	233.2	199.7
Línea 5	10	234.18	84.73	21.84	0.681	238.7	232.6	201.6
Línea 6	10	212.17	101.29	20.45	0.579	236.3	231.4	201.0
Línea 7	9	190.44	82.87	20.15	0.613	238.1	232.1	200.9
Línea 8	10	200.23	100.35	20.42	0.579	235.8	230.7	201.7
Línea 9	10	164.28	117.23	17.49	0.662	235.3	230.6	202.4
Esperado (referencia)	—	15–25	CV ~16%	~4.5–5.5	0.82–0.87	210–230	200–220	138–160

- ✗ **Área:** entre 6 y 10 veces más grande que lo esperado para un grano de maíz — y con una desviación de ~45–50% sobre el promedio (no es solo grande, es errática entre granos de la misma línea).
- ✗ **Circularidad:** 0.44–0.68, contra 0.82–0.87 esperado — indica que la segmentación no está delimitando bien el contorno del grano (consistente con el problema ya identificado de que el umbral captura parte del fieltro de la bandeja, no solo el grano).

X Color (R/G/B): ~236/231/201 en todas las líneas — un patrón grisáceo y desaturado, muy distinto del crema cálido validado con el protocolo de teléfono (~217–230 / 203–220 / 144–160). El patrón se repite de forma idéntica entre líneas genéticas distintas, lo cual apunta a balance de blancos, no a variación biológica real.

3. Comparativo directo

	Teléfono (protocolo actual)	Cámara dedicada (Canon EOS T8i)
Calibración px/mm	Validada y estable (15.72 a 30 cm)	Calculada, pero sobre distorsión residual sin resolver (~11%)
Tamaño de grano	Consistente con lo biológicamente real	Inflado 6–10×, inconsistente entre granos
Color	Crema validado, consistente entre sesiones	Grisáceo/desaturado en todas las sesiones probadas
Formato de archivo	JPG/HEIC — soportado hoy	RAW (.CR3) no soportado — se dispara en JPEG como workaround
Fricción de uso	Ninguna — 5 usuarios lo usan sin problema	Configuración manual (modo M, ISO, Av, WB en Kelvin) aún no dominada
Estado	En producción	Cada sesión de prueba revela un problema nuevo, no resuelve el anterior

4. Costo en tiempo si se continúa sin apoyo adicional

El equipo dedicado a esta evaluación son **2 personas, sin dedicación exclusiva** — es una parte del trabajo, no el trabajo completo. Bajo esa disponibilidad, resolver los bloqueos pendientes del Canon (distorsión de lente, balance de blancos, máscara de segmentación para la bandeja, soporte RAW, validación de resolución real) tomaría aproximadamente:

Bloqueo pendiente	Qué implica resolverlo
Distorsión de lente	Corrección geométrica o recalibración fina con la moneda en el centro del encuadre
Balance de blancos	Dominar configuración manual en Kelvin del cuerpo Canon — no lograda aún en 2 sesiones
Segmentación de bandeja	Construir máscara de exclusión por pocillo para no capturar el fieltro
Formato RAW (.CR3)	Implementar pipeline con rawpy, no existente hoy en el código
Resolución real vs. iPhone	Prueba controlada a 30 cm, pocos granos — nunca aislada de los demás problemas

■ **Estimado: 2 a 3 meses** para dejar la cámara configurada y validada, no por dificultad técnica insalvable, sino porque el equipo no tiene el tiempo dedicado que este tipo de calibración exige — cada bloqueo requiere su propia sesión de prueba, y hasta ahora cada sesión ha revelado un problema nuevo en vez de cerrar el anterior. Con una persona que apoye a tiempo completo durante el tiempo que se necesite, ese plazo se reduciría de forma proporcional.

Carga de trabajo estimada por bloqueo — horas totales acumuladas para cerrar cada bloqueo, no horas por semana (trabajo enfocado, sin contar imprevistos):

Bloqueo	Horas totales estimadas
Distorsión de lente	4 – 6 h
Balance de blancos	6 – 10 h
Segmentación de bandeja (código)	8 – 14 h
Formato RAW (.CR3)	6 – 10 h
Resolución real vs. iPhone	3 – 5 h
Total estimado	27 – 45 h

■ **¿Cuántas horas al día se necesitan?** Con el ritmo actual (~1–1.5 horas diarias combinadas entre las 2 personas, porque no es su dedicación principal), esas 27–45 horas se estiran a los 2–3 meses estimados. Con una persona dedicada a tiempo completo (~4–6 horas diarias enfocadas solo en esto), el mismo trabajo bajaría a aproximadamente 1.5–3 semanas.

5. Plan de prueba de bajo costo — Samsung A26

A diferencia del Canon, el A26 no requiere resolver bloqueos técnicos nuevos: ya tiene calibración px/mm validada a 30 cm y ya se sabe hacia dónde se desvía el color (más pálido, sin llegar a saturación completa). El trabajo pendiente es ajustar los controles de Exposición y Temperatura de Grain Cam — los mismos que ya se usan para el iPhone — y validar con un lote real.

Sesión	Qué se hace	Tiempo
1 — Corrección de color	Ajustar Exposición y Temperatura en Grain Cam hasta acercar el RGB en vivo al objetivo (R 225–232 / G 215–222 / B 149–160); iterar ~5–8 disparos	1 – 2 h
2 — Validación con lote real	Repetir sesión de 5 líneas / ~49 granos con los sliders ya ajustados, exportar y medir DE de color y estabilidad de área	1 – 2 h
3 — Confirmación de repetibilidad	Repetir la sesión 2 en un día distinto, para confirmar que la corrección no dependía de esa luz puntual	1 h
Total estimado	2 – 3 sesiones, resuelto en 1 – 3 días	3 – 5 h

■ **¿Y un iPhone nuevo (13, 15, o confirmar el 16)?** El número de sesiones queda parecido — 1 de calibración + 1 de validación con lote real —, pero sin el punto de partida que ya tiene el A26: un iPhone sin probar empieza desde cero tanto en px/mm como en línea base RGB, mientras que el A26 ya tiene ambos resueltos y solo necesita el ajuste fino de color.

6. Plan de trabajo — validación de colores propios (pendiente)

Hoy el sistema clasifica color usando una tabla genérica de referencia (~22 colores estimados a mano), no basada en granos reales del programa de mejoramiento. Para que el sistema clasifique usando los colores que el equipo realmente maneja (blanco, crema, amarillo, etc.) — en vez de una aproximación genérica — hace falta construir y validar una tabla empírica propia.

Paso	Qué implica	Tiempo
1. Definir categorías reales	Reunir con el equipo de mejoramiento la lista real de categorías de color usadas (no las ~22 genéricas actuales)	1 – 2 h
2. Reunir muestras físicas	Conseguir granos ya clasificados a ojo por categoría — 100 granos por línea/categoría, el mismo volumen que ya se valida por foto	Variable — depende del banco de semillas
3. Sesión de captura	Fotografiar las muestras bajo el protocolo (30 cm, Brillo II, moneda Q1) — varias tomas de hasta 100 granos por categoría, usando la función de lote ya existente en la app	2 – 4 h
4. Construir tabla empírica	Medir el RGB real por categoría (sobre ~100 granos cada una) y actualizar la tabla de clasificación en el código	2 – 5 h
5. Validar con hold-out	Separar una parte de las muestras etiquetadas (no usada para construir la tabla) y medir el % de acuerdo entre el software y la etiqueta real	1 – 2 h
6. Ajustar si el acuerdo es bajo	Si el acuerdo no es suficiente, ajustar los límites de categoría y repetir la validación	2 – 4 h (si se necesita)

■ **Total técnico estimado: 8 – 17 horas de trabajo enfocado** (sin contar el paso 2, que depende del banco de semillas y no de tiempo de trabajo del equipo técnico), repartidas en 3 – 4 sesiones. El mayor cuello de botella sigue sin ser técnico — es reunir la lista de categorías reales y las 100 muestras por categoría ya etiquetadas con el equipo de mejoramiento; sin eso no se puede empezar la sesión de captura.

■ Esto es un problema distinto al de calibración de cámara (secciones 4 y 5): calibrar hace que el sistema mida el mismo grano de forma consistente entre sesiones. Esta validación de color hace que la categoría que el sistema asigna (crema, blanco, amarillo) corresponda realmente a lo que el equipo de mejoramiento entiende por esa categoría. Son dos trabajos independientes, y los dos están pendientes hoy.

7. Recomendación

✓ **No se descarta la cámara — se pospone por costo-beneficio actual.** El protocolo con teléfono ya está en producción, validado en varias distancias, sin fricción para los 5 usuarios, y ya cubre el volumen de trabajo real: las pruebas confirman que el teléfono procesa bien hasta 100 granos por foto, y los lotes de trabajo no superan esa cantidad.

■ Hoy no hay un caso de uso identificado que el teléfono no pueda cubrir, así que no hay una necesidad concreta que justifique invertir tiempo en resolver los bloqueos del Canon en este momento. Tiene sentido mantener el Canon en pausa y continuar con el teléfono como estándar de producción, y retomar la evaluación solo si en el futuro aparece un requisito que el teléfono no alcance a cubrir.

✓ Las dos líneas de trabajo con mejor costo-beneficio inmediato son la **corrección de color del A26** (sección 5, 3–5 h) y la **validación de colores propios** (sección 6, 8–17 h) — ambas técnicamente acotadas, a diferencia de los bloqueos del Canon.

8. Inquietudes a resolver

Informe de Fotometría

Evaluación de equipo de captura — protocolo Grain Analyzer

1. ¿Qué características de la imagen utiliza el software para hacer la clasificación del color?

Solo el RGB. Por cada grano segmentado (Canal Rojo, umbral 145), el software calcula la mediana de los píxeles R, G y B excluyendo los bordes del grano. Con ese RGB mediano genera el hex y busca el color más cercano — por distancia euclidiana en espacio RGB — dentro de una tabla fija de colores de referencia en español. No usa forma, textura ni ningún otro rasgo de imagen — solo esos tres números por grano.

2. ¿Qué parámetros de la cámara son críticos para que el sistema funcione correctamente?

Altura fija a 30 cm, zoom siempre 1×, enfoque bloqueado, exposición manual hacia abajo (para no saturar el canal R en granos claros), corrección de distorsión de lente (o moneda centrada si la cámara no la aplica), balance de blancos estable en 5500–6000 K, y no mezclar dispositivos sin corrección. Para lograr esto en el teléfono, la app web (Grain Cam) ya incluye una **calibración manual** — sliders de Exposición y Temperatura con los valores RGB objetivo en vivo — que ayuda a alcanzar estos parámetros sin depender solo del ajuste automático del teléfono; ese es el mismo mecanismo que se usaría para corregir el Samsung A26 (ver sección 5).

3. ¿Qué parte del sistema fue calibrada específicamente con el iPhone 16?

Aquí conviene aclarar algo primero: lo que se calibra es el **dispositivo** — la cámara o teléfono, con su propio factor px/mm y su propia línea base RGB —, no el sistema Grain Analyzer en sí. El software no cambia ni se "calibra" de por sí; simplemente aplica el perfil que corresponde al dispositivo usado en ese momento. Dicho esto, ningún dispositivo llamado "iPhone 16" tiene todavía un perfil confirmado en los registros. Tampoco es estrictamente necesario que lo tenga: el iPhone 12 ya tiene el suyo validado, y cualquier otro dispositivo puede tener el suyo siguiendo el mismo procedimiento — lo que importa es si ese dispositivo específico ya se calibró, no si es el modelo más reciente.

4. Si mañana usamos un iPhone 15, ¿qué habría que modificar en el software?

Nada en el código, y aplica la misma aclaración de la pregunta 3: lo que se calibra es la cámara, no el sistema. Se agrega un nuevo perfil de calibración — foto de la moneda Q1 a 30 cm para el px/mm propio del iPhone 15, y un nuevo set de granos de control para su propia línea base RGB — y se guarda desde el botón "Guardar" de la app. El software en sí queda exactamente igual; solo recibe un perfil adicional.

5. ¿Qué especificaciones mínimas debería cumplir otra cámara para que el sistema funcione?

Misma aclaración que en las preguntas 3 y 4: el sistema no se configura para cumplir estas especificaciones — lo que debe configurarse es el **teléfono o cámara** para entregar una imagen que cumpla esos mínimos. En concreto, el dispositivo debe poder mantenerse a una altura fija y perpendicular, bloquear enfoque y exposición, no introducir distorsión de lente significativa (o permitir corregirla), fijar el balance de blancos, tener suficiente rango dinámico para no saturar los canales de color, entregar la foto en JPG o PNG (RAW no soportado aún), permitir transferencia sin compresión adicional, y tener resolución suficiente para que cada grano supere el área mínima de segmentación (500 px2, rango operativo 1300–1700 px2). El software solo recibe esa imagen ya correcta — no hay nada que configurar del lado del sistema para adaptarse a una cámara distinta.

6. ¿Cómo verificaron que la calibración quedó correcta?

Tres capas: medición directa del diámetro de la moneda Q1, repetibilidad (que el px/mm no cambie si no se movió nada físicamente), y plausibilidad biológica como chequeo final — esta última expuso al Canon: su px/mm se calculó, pero el área resultante salió 6–10 veces más grande de lo biológicamente posible.

7. ¿Qué hace falta para que el software pase de detectar colores a clasificarlos en categorías (blanco, cremoso, amarillo, etc.)?

Esto ya existe — el software ya asigna una categoría automáticamente por RGB más cercano. Lo que falta es validar esa tabla contra granos reales del programa de mejoramiento (ver sección 6) y aplicar corrección de color por dispositivo/sesión antes de clasificar.

8. ¿Cómo sabremos que el software clasifica correctamente? ¿Contra qué referencia comparamos?

Todavía no existe esa referencia. El RGB interno usado hoy como "esperado" viene de la propia cámara más iluminación, no de un estándar independiente. Se necesita una carta de color física fotografiada junto a los granos, o un panel del equipo clasificando visualmente una muestra bajo la misma luz, para comparar contra las etiquetas del software (ver plan de la sección 6).